DuocUC® INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

3.2.1 Análisis de Trazabilidad y Procesamiento de Logs

ISY0101 - Ingeniería de Soluciones con IA

FORMAMOS PERSONAS PARA UNA SOCIEDAD MEJOR

Herramientas de Observabilidad y Métricas de Rendimiento

Objetivos:

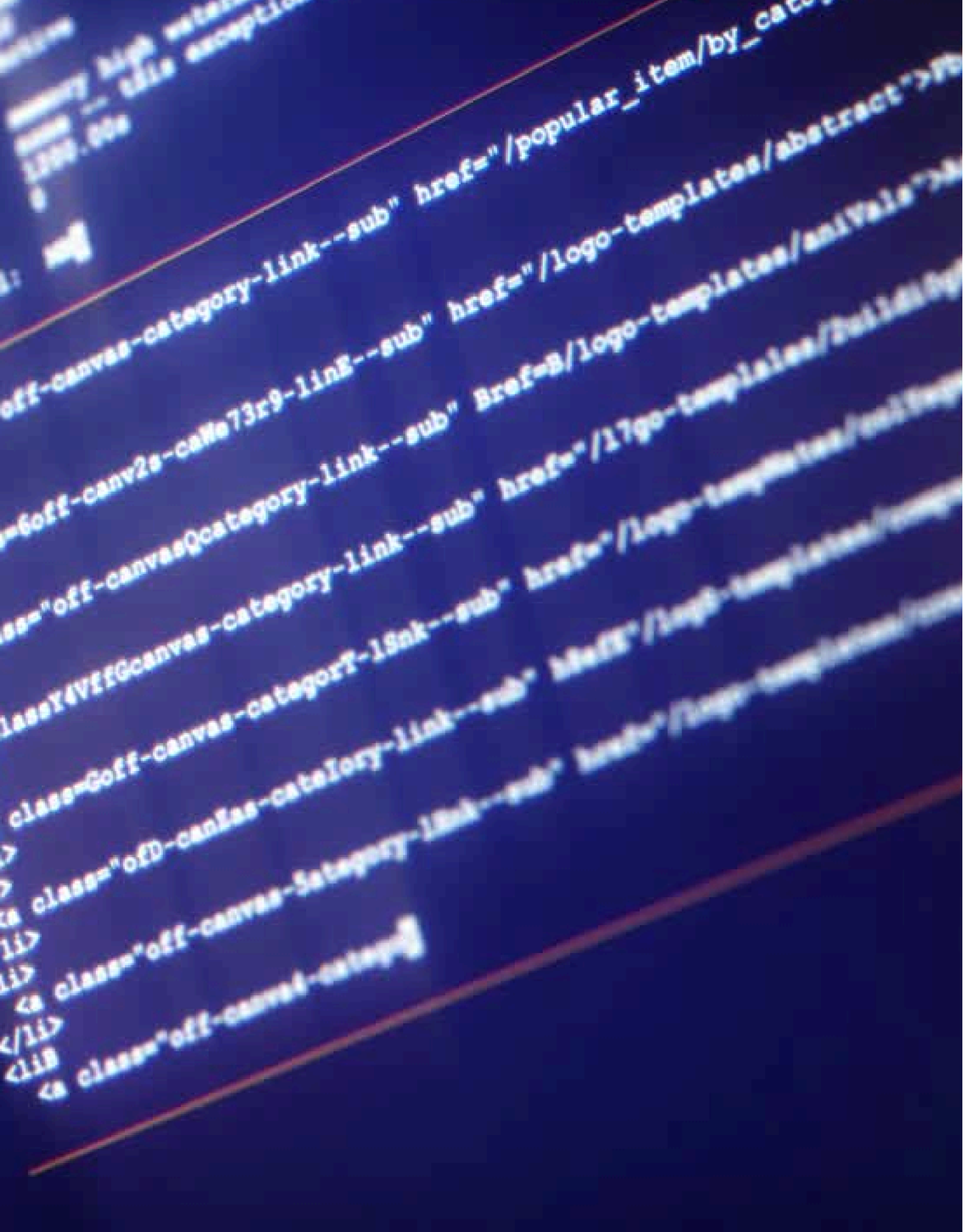
- Comprender el concepto de trazabilidad y su importancia en sistemas de agentes de IA.
- Identificar los componentes clave para implementar la trazabilidad (IDs, contexto).
- Conocer herramientas y frameworks para la gestión de trazas y logs.
- Aprender mejores prácticas para el procesamiento y análisis de logs de agentes.

¿Qué es la Trazabilidad?

La capacidad de seguir el rastro de una operación o un dato a través de todo el ciclo de vida de un sistema.

Importancia para Agentes de IA:

- Depuración Compleja: Identificar la causa raíz de fallos en flujos multi-paso.
- Auditoría y Cumplimiento: Reconstruir decisiones para fines regulatorios.
- Explicabilidad (XAI): Entender el "razonamiento" del agente.
- Optimización: Analizar patrones de comportamiento y cuellos de botella.



Componentes Clave de la Trazabilidad

Identificadores Únicos (IDs):

- **Trace ID:** Para toda la ejecución del agente.
- **Span ID:** Para cada operación individual (llamada LLM, herramienta).
- **Parent Span ID:** Para construir jerarquías de llamadas.

DuocUC

MÉTRICAS CLAVE DE RENDIMIENTO (KPIS)

LATENCIA

Tiempo de respuesta del agente (total y por componente).

COSTO

Uso de tokens y coste monetario de las llamadas a la API.

PRECISIÓN/ RELEVANCIA

Qué tan bien el agente cumple su objetivo (requiere evaluación).

TASA DE ÉXITO/FALLO

Frecuencia con la que el agente completa las tareas sin errores.

USO DE HERRAMIENTAS

Qué herramientas se usan más y con qué éxito.

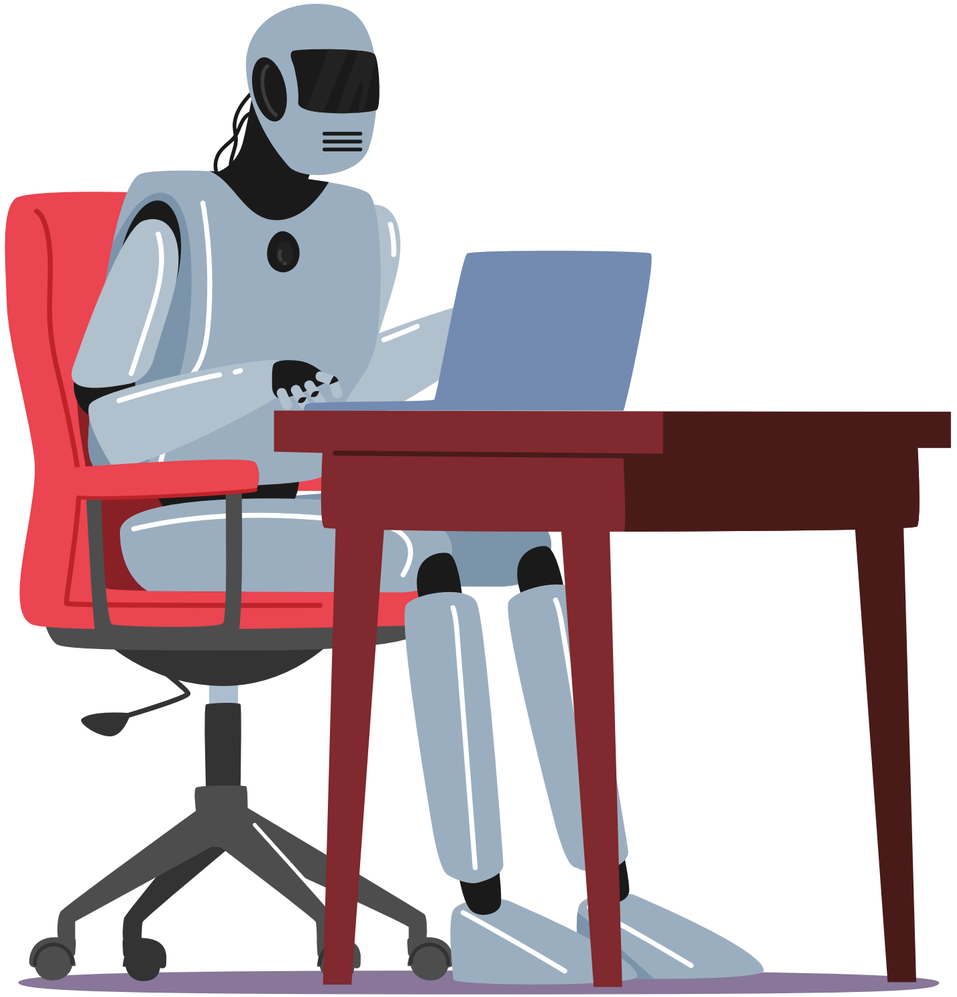
Métricas Clave de Rendimiento (KPIs)

Contexto de Ejecución:

- **Entradas y Salidas** (prompts, respuestas, argumentos de herramientas).
- **Metadatos** (modelo LLM, versión, rol del agente).
- **Estado Interno** (variables clave, estado de memoria).
- **Visualización y Análisis**: Herramientas para interpretar los datos complejos de traza.

Continuando el Aprendizaje

- Documentación de OpenTelemetry
- Guía de Logging Estructurado
- Artículos sobre Distributed Tracing



ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

DuocUC

DuocUC®

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

7 AÑOS ACREDITADO

Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

NIVEL DE EXCELENCIA

HASTA OCTUBRE 2031

Docencia de pregrado / Gestión institucional / Aseguramiento interno de la calidad / Vinculación con el Medio / Investigación, creación y/o innovación